Institut Mare de Déu de la Mercè – Consorci d'Educació de Barcelona – Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona	CICLE: Desenvolupament d'aplicacions web	CURS: 1r
AEA1-RA2: Pensament computacional **MÒDUL: OPT - Lògica i programació**		DATA:

Nom i Cognoms:	Nota:

Prova de coneixements - Pseudocodi

A part de la solució de l'exercici es valorarà l'ús de constants i noms de variables adequats, així com la utilització de la estructura de control més adient en cada cas.

1) Cost d'enviaments en una empresa de missatgeria *-10 punts-*

Una empresa de missatgeria treballa amb tres tipus de paquet: **Lleuger (L), Estàndard (E) i Pesant (P)**, amb tarifes **per kg: L = 1,80 €, E = 2,50 €, P = 3,50 €**. Opcionalment, un enviament pot ser **internacional** (**+15 €** fixos) i/o **urgent 24 h** (**+20%** sobre el subtotal).
Dissenya un programa que **llegeixi** tipus de paquet, **pes en kg**, si és **internacional (0/1)** i si és **urgent (0/1)**, i **calculi** el **total a cobrar**.
El procés **acaba** quan el tipus és **"FI"**. Si el tipus no és L/E/P/FI, el registre s'**ignora**.

```
Algoritmo B1_CostEnviaments

   Definir tipus Como Entero;

   Definir pes Como Real;

   Definir internacional, urgent Como Entero;

   Definir tarifa, subtotal, total Como Real;

   Definir valid Como Logico;



      Escribir "Tipus de paquet (1=Lleuger, 2=Estandard, 3=Pesant, 4 per acabar): ";

      Leer tipus;

      Mientras tipus <>4 Hacer

      Si tipus <> 4 Entonces

         Escribir "Pes (kg): ";
```

```
Leer pes;
Escribir "Enviament internacional? (1=Si, 0=No): ";
Leer internacional;
Escribir "Servei urgent 24h? (1=Si, 0=No): ";
Leer urgent;

valid <- Verdadero;
Segun tipus Hacer
   1:
      tarifa <- 1.8;
   2:
      tarifa <- 2.5;
   3:
      tarifa <- 3.5;
   De Otro Modo:
      Escribir "Tipus no valid. Registre ignorat.";
      valid <- Falso;
FinSegun

Si valid Entonces
   subtotal <- tarifa * pes;
   Si urgent = 1 Entonces
      subtotal <- subtotal * 1.20;
   FinSi

   total <- subtotal;
   Si internacional = 1 Entonces
```

```
            total <- total + 15;
        FinSi

        Escribir "Subtotal: ", subtotal;
        Escribir "TOTAL a cobrar: ", total;
      FinSi
    FinSi
    Escribir "Tipus de paquet (1=Lleuger, 2=Estandard, 3=Pesant, 4 per acabar): ";
    Leer tipus;
  FinMientras

FinAlgoritmo
```

```
Tipus de paquet (1=Lleuger, 2=Estandard, 3=Pesant, 4 per acabar):
> 1
Pes (kg):
> 0.5
Enviament internacional? (1=Si, 0=No):
> 1
Servei urgent 24h? (1=Si, 0=No):
> 0
Subtotal: 0.9
TOTAL a cobrar: 15.9
Tipus de paquet (1=Lleuger, 2=Estandard, 3=Pesant, 4 per acabar):
> 3
Pes (kg):
> 1.2
Enviament internacional? (1=Si, 0=No):
> 0
Servei urgent 24h? (1=Si, 0=No):
> 1
Subtotal: 5.04
TOTAL a cobrar: 5.04
Tipus de paquet (1=Lleuger, 2=Estandard, 3=Pesant, 4 per acabar):
> 4
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Control de donacions en una protectora d'animals *-10 punts-*

Una protectora d'animals vol controlar les donacions que rep dels seus socis.
Cada **soci** pot fer un **nombre diferent de donacions** al llarg de l'any.

Es demana fer un algoritme que:

1. Demani el **nombre total de socis**.
2. Per a cada soci:
    - Demani **quantes donacions** ha fet aquell soci.
    - Demani l'**import** de cadascuna de les donacions.
    - Calculi i mostri el **total donat per aquell soci**.
3. Al final, el programa ha de mostrar:
    - El **total de diners donats** per tots els socis.
    - El **nombre de donacions superiors a 100 €**.

Condició obligatòria:
Has d'utilitzar una estructura de **doble bucle**: un bucle per recórrer els socis i, a dins, un altre bucle per recórrer les donacions de cada soci.

```
Proceso ControlDonacionsProtectora
   Definir numSocis, numDonacionsSoci Como Entero;
   Definir i, j Como Entero;
   Definir comptadorDonacionsMes100 Como Entero;
   Definir importDonacio, sumaSoci, sumaTotal Como Real;

   Escribir "Introdueix el nombre total de socis: ";
   Leer numSocis;

   sumaTotal <- 0;
   comptadorDonacionsMes100 <- 0;

   Para i <- 1 Hasta numSocis Con Paso 1 Hacer;
      Escribir "----------------------------------------";
      Escribir "SOCI ", i;
   Escribir "Introdueix el nombre de donacions daquest soci: ";
      Leer numDonacionsSoci;

      sumaSoci <- 0;

      Para j <- 1 Hasta numDonacionsSoci Con Paso 1 Hacer;
      Escribir "   Introdueix limport de la donacio ", j, " en euros: ";
         Leer importDonacio;

         sumaSoci <- sumaSoci + importDonacio;
         sumaTotal <- sumaTotal + importDonacio;

         Si importDonacio > 100 Entonces
```

```
            comptadorDonacionsMes100 <- comptadorDonacionsMes100 + 1;
        FinSi;
    FinPara;

    Escribir "El total donat pel soci ", i, " es: ", sumaSoci, " euros.";
FinPara;

Escribir "========================================";
Escribir "El total de diners donats per tots els socis es: ", sumaTotal, " euros.";
Escribir "El nombre de donacions superiors a 100 euros es: ", comptadorDonacionsMes100, ".";
FinProceso
```

```
Introdueix el nombre total de socis:
> 3
----------------------------------------
SOCI 1
Introdueix el nombre de donacions daquest soci:
> 3
   Introdueix limport de la donacio 1 en euros:
> 50
   Introdueix limport de la donacio 2 en euros:
> 120
   Introdueix limport de la donacio 3 en euros:
> 80
El total donat pel soci 1 es: 250 euros.
----------------------------------------
SOCI 2
Introdueix el nombre de donacions daquest soci:
> 2
   Introdueix limport de la donacio 1 en euros:
> 40
   Introdueix limport de la donacio 2 en euros:
> 110
El total donat pel soci 2 es: 150 euros.
----------------------------------------
SOCI 3
Introdueix el nombre de donacions daquest soci:
> 4
   Introdueix limport de la donacio 1 en euros:
> 110
   Introdueix limport de la donacio 2 en euros:
> 70
   Introdueix limport de la donacio 3 en euros:
> 120
   Introdueix limport de la donacio 4 en euros:
> 80
El total donat pel soci 3 es: 380 euros.
========================================
El total de diners donats per tots els socis es: 780 euros.
El nombre de donacions superiors a 100 euros es: 4.
*** Ejecución Finalizada. ***
```

---

2) Inscripcions a cursos en línia — *10 punts*

Per a cada curs s'introdueix el codi, el nombre d'estudiants de primera matrícula i el nombre d'estudiants repetidors.
Per a cada curs, calcula el total d'estudiants i el percentatge de repetidors. En finalitzar, mostra el curs amb el percentatge de repetidors més alt (en cas d'empat, el primer).
La captura finalitza quan el codi és "FI".

Capacitat de tutoria i saturació en cursos en línia — *10 punts*

Una plataforma de cursos en línia vol controlar si els **tutors** assignats a cada **curs** són suficients.
De cada curs s'introdueix el **codi**, el **nombre d'alumnes** i el **nombre de tutors**. Cada tutor pot atendre **fins a 25 alumnes**.

Per a cada curs, el programa ha de:

1. **Calcular** la **capacitat total** de tutoria (tutors × 25) i el **percentatge d'ocupació** d'aquesta capacitat (si no hi ha tutors, l'ocupació es considera 0%).

2. **Indicar** si el curs està **OK** (alumnes ≤ capacitat) o **SATURAT** (alumnes > capacitat). En cas de saturació, mostrar l'**excés d'alumnes** (alumnes − capacitat).

3. **Determinar** quin és el **curs amb més excés d'alumnes** (en cas d'empat, el primer).

La introducció de dades **finalitza** quan el **codi** és **"FI"**.

---

3) Sensors de qualitat de l'aire — *10 punts*

En una xarxa de monitoratge ambiental, cada sensor mesura 3 lectures de PM2.5 (µg/m³).
Per a cada sensor, llegeix el codi i les 3 mesures, calcula la mitjana i indica si supera el llindar de 35 µg/m³ o si està dins del límit.
El programa ha de guardar el sensor amb millor qualitat (mitjana més baixa) i el sensor amb pitjor qualitat (mitjana més alta).
La entrada acaba quan el codi és -1.

Alertes per pics i tendència en sensors de qualitat de l'aire — *10 punts*

En una xarxa ambiental, cada **sensor** registra **3 lectures** de **PM2.5** (µg/m³) consecutives.
Per a cada sensor, el programa ha de llegir el **codi** i les **3 mesures**, i:

1. **Calcular** el **valor màxim**, el **valor mínim** i la **variació** (*max − min*).
2. **Determinar la tendència**:
    - **PUJA** si m1 < m2 < m3
    - **BAIXA** si m1 > m2 > m3
    - **IRREGULAR** en qualsevol altre cas
3. Marcar **ALERTA** si es dona **qualsevol** d'aquests casos:
    - **Pic alt**: valor màxim **> 55** µg/m³
    - **Superació sostinguda**: **almenys 2** mesures **> 35** µg/m³
    - **Variació elevada**: (max − min) **> 25** µg/m³
4. **Guardar** el **sensor amb el pic més alt** i el **sensor més estable** (variació més baixa).

La introducció de dades **acaba** quan el codi és **-1**.

// Cost d'enviaments amb recàrrec internacional i urgència

Algoritmo B1_CostEnviaments

Definir tipus Como Cadena

Definir pes Como Real

Definir internacional, urgent Como Entero

Definir tarifa, subtotal, total Como Real

Definir valid Como Logico

Repetir

Escribir "Tipus de paquet (L=Lleuger, E=Estandard, P=Pesant, FI per acabar): "

Leer tipus

```
Si tipus <> "FI" Entonces
Escribir "Pes (kg): "
Leer pes
Escribir "Enviament internacional? (1=Si, 0=No): "
Leer internacional
Escribir "Servei urgent 24h? (1=Si, 0=No): "
Leer urgent

valid <- Verdadero
Segun tipus Hacer
        "L":
        tarifa <- 1.8
        "E":
        tarifa <- 2.5
        "P":
        tarifa <- 3.5
        De Otro Modo:
        Escribir "Tipus no valid. Registre ignorat."
        valid <- Falso
FinSegun

Si valid Entonces
        subtotal <- tarifa * pes
```

```
            Si urgent = 1 Entonces
            subtotal <- subtotal * 1.20
            FinSi

            total <- subtotal
            Si internacional = 1 Entonces
            total <- total + 15
            FinSi

            Escribir "Subtotal: ", subtotal
            Escribir "TOTAL a cobrar: ", total
        FinSi
        FinSi
        Hasta Que tipus = "FI"
FinAlgoritmo
```

// Percentatge de repetidors i curs amb el percentatge més alt

```
Algoritmo B2_InscripcionsCursos
    Definir codi, codiMax Como Cadena
    Definir primers, repetidors, total Como Entero
    Definir percentRepetidors, maxPercent Como Real
    Definir hiHaMax Como Logico

    hiHaMax <- Falso
```

```
Repetir
Escribir "Codi del curs (FI per acabar): "
Leer codi

Si codi <> "FI" Entonces
Escribir "Estudiants de primera matricula: "
Leer primers
Escribir "Estudiants repetidors: "
Leer repetidors

total <- primers + repetidors
Si total > 0 Entonces
        percentRepetidors <- repetidors * 100 / total
SiNo
        percentRepetidors <- 0
FinSi

Escribir "Total d'estudiants: ", total
Escribir "Percentatge de repetidors: ", percentRepetidors, " %"

Si (No hiHaMax) O (percentRepetidors > maxPercent) Entonces
        maxPercent <- percentRepetidors
        codiMax <- codi
```

```
            hiHaMax <- Verdadero
        FinSi
        FinSi
        Hasta Que codi = "FI"

        Si hiHaMax Entonces
        Escribir "Curs amb percentatge mes alt de repetidors: ", codiMax, " (", maxPercent, " %)"
        SiNo
        Escribir "No s'han registrat cursos."
        FinSi
FinAlgoritmo

// Mitjana de PM2.5 per sensor i millor/pitjor qualitat
Algoritmo B3_SensorsQualitatAire
        Definir id, millorId, pitjorId Como Entero
        Definir m1, m2, m3, mitjana, llindar Como Real
        Definir millorMitjana, pitjorMitjana Como Real
        Definir teDades Como Logico

        llindar <- 35
        teDades <- Falso

        Repetir
        Escribir "Codi del sensor (-1 per acabar): "
```

```
Leer id

Si id <> -1 Entonces
Escribir "Mesura 1 (ug/m3): "
Leer m1
Escribir "Mesura 2 (ug/m3): "
Leer m2
Escribir "Mesura 3 (ug/m3): "
Leer m3

mitjana <- (m1 + m2 + m3) / 3
Escribir "Mitjana PM2.5: ", mitjana, " ug/m3"

Si mitjana > llindar Entonces
        Escribir "Estat: SUPERA el llindar"
SiNo
        Escribir "Estat: DINS del limit"
FinSi

Si (No teDades) O (mitjana < millorMitjana) Entonces
        millorMitjana <- mitjana
        millorId <- id
FinSi
Si (No teDades) O (mitjana > pitjorMitjana) Entonces
```

```
        pitjorMitjana <- mitjana

        pitjorId <- id

    FinSi

    teDades <- Verdadero

    FinSi

    Hasta Que id = -1


    Si teDades Entonces

    Escribir "Sensor amb millor qualitat (mitjana mes baixa): ", millorId, " (", millorMitjana, " ug/m3)"

    Escribir "Sensor amb pitjor qualitat (mitjana mes alta): ", pitjorId, " (", pitjorMitjana, " ug/m3)"

    SiNo

    Escribir "No s'han introduit dades."

    FinSi

FinAlgoritmo
```

// Capacitat de tutoria per curs i curs amb mes exces d'alumnes

```
Algoritmo B2_TutoriaSaturacio_Reformulat

    Definir codi, codiMaxExces Como Cadena

    Definir alumnes, tutors, capacitat, exces Como Entero

    Definir ocupPercent, maxExces Como Real

    Definir teSaturat, teCursos Como Logico

    Definir CAP_PER_TUTOR Como Entero
```

CAP_PER_TUTOR <- 25

teSaturat <- Falso

teCursos <- Falso

maxExces <- -1

Repetir

Escribir "Codi del curs (FI per acabar): "

Leer codi

Si codi <> "FI" Entonces

teCursos <- Verdadero

Escribir "Nombre d'alumnes: "

Leer alumnes

Escribir "Nombre de tutors: "

Leer tutors

capacitat <- tutors * CAP_PER_TUTOR

Si capacitat > 0 Entonces

// ocupacio respecte la capacitat disponible (limitant al 100%)

Si alumnes > capacitat Entonces

ocupPercent <- 100

```
        SiNo
        ocupPercent <- alumnes * 100 / capacitat
        FinSi
SiNo
        ocupPercent <- 0
FinSi

Escribir "Capacitat total de tutoria: ", capacitat
Escribir "Ocupacio de la capacitat: ", ocupPercent, " %"

Si alumnes > capacitat Entonces
        exces <- alumnes - capacitat
        Escribir "Estat: SATURAT (exces d'alumnes = ", exces, ")"
        Si exces > maxExces Entonces
        maxExces <- exces
        codiMaxExces <- codi
        teSaturat <- Verdadero
        FinSi
SiNo
        Escribir "Estat: OK"
FinSi
FinSi
Hasta Que codi = "FI"
```

```
        Si teCursos Entonces
        Si teSaturat Entonces
        Escribir "Curs amb mes exces d'alumnes: ", codiMaxExces, " (", maxExces, ")"
        SiNo
        Escribir "Cap curs saturat."
        FinSi
        SiNo
        Escribir "No s'han introduit cursos."
        FinSi
FinAlgoritmo

// Alertes per pic i tendencia; seguiment del pic mes alt i de la millor estabilitat
Algoritmo B3_SensorsAlertesTendencia_Reformulat
        Definir id, idMaxPic, idMesEstable Como Entero
        Definir m1, m2, m3, maxV, minV, variacio, maxPicGlobal, minVariacio Como Real
        Definir sup35 Como Entero
        Definir teDades Como Logico
        Definir llindarSostingut, llindarPic, llindarVariacio Como Real
        Definir tendencia Como Cadena
        Definir alerta Como Logico

        llindarSostingut <- 35
        llindarPic <- 55
        llindarVariacio <- 25
```

teDades <- Falso

Repetir

Escribir "Codi del sensor (-1 per acabar): "

Leer id

Si id <> -1 Entonces

Escribir "Mesura 1 (ug/m3): "

Leer m1

Escribir "Mesura 2 (ug/m3): "

Leer m2

Escribir "Mesura 3 (ug/m3): "

Leer m3

// Max i min

maxV <- m1

Si m2 > maxV Entonces

maxV <- m2

FinSi

Si m3 > maxV Entonces

maxV <- m3

FinSi

minV <- m1

```
Si m2 < minV Entonces
        minV <- m2
FinSi
Si m3 < minV Entonces
        minV <- m3
FinSi

variacio <- maxV - minV

// Tendencia
Si (m1 < m2) Y (m2 < m3) Entonces
        tendencia <- "PUJA"
SiNo
        Si (m1 > m2) Y (m2 > m3) Entonces
        tendencia <- "BAIXA"
        SiNo
        tendencia <- "IRREGULAR"
        FinSi
FinSi

// Superacions de 35
sup35 <- 0
Si m1 > llindarSostingut Entonces
        sup35 <- sup35 + 1
```

```
FinSi
Si m2 > llindarSostingut Entonces
    sup35 <- sup35 + 1
FinSi
Si m3 > llindarSostingut Entonces
    sup35 <- sup35 + 1
FinSi

// Alerta
alerta <- (maxV > llindarPic) O (sup35 >= 2) O (variacio > llindarVariacio)

Escribir "Maxim: ", maxV, "  Minim: ", minV, "  Variacio: ", variacio
Escribir "Tendencia: ", tendencia
Si alerta Entonces
    Escribir "Estat: ALERTA"
SiNo
    Escribir "Estat: OK"
FinSi

// Seguiment del pic mes alt i de la millor estabilitat
Si (No teDades) O (maxV > maxPicGlobal) Entonces
    maxPicGlobal <- maxV
    idMaxPic <- id
FinSi
```

```
    Si (No teDades) O (variacio < minVariacio) Entonces
        minVariacio <- variacio
        idMesEstable <- id
    FinSi

    teDades <- Verdadero
    FinSi
    Hasta Que id = -1

    Si teDades Entonces
    Escribir "Sensor amb el pic mes alt: ", idMaxPic, " (", maxPicGlobal, " ug/m3)"
    Escribir "Sensor mes estable (variacio mes baixa): ", idMesEstable, " (", minVariacio, " ug/m3)"
    SiNo
    Escribir "No s'han introduit dades."
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Apunts PSeInt

Tipus i definició de variables

Entero: números enters (ex. 1, -5).
Real: nombres amb decimals (ex. 3.14, -0.5).
Carácter: un sol caràcter (ex. 'A', '?').
Cadena: cadenes de text (ex. "Hola", "123").
Logico: valors booleans (VERDADERO o FALSO).

```
Definir nom, cognom Como Cadena
```

Condicionals

```
Si nota >= 5 Entonces
   Escribir "L'estudiant ha aprovat."
Sino
   Escribir "L'estudiant ha suspès."
FinSi

Segun opcio Hacer
    1:
       Escribir "Opció 1 seleccionada."
    2:
       Escribir "Opció 2 seleccionada."
    3:
       Escribir "Opció 3 seleccionada."
    DeOtraManera:
       Escribir "Opció no vàlida."
FinSegun
```

Bucles

```
Mientras (x <> 0) Y (x < 100) Hacer
     Escribir "Introdueix un nou valor per x:"
     Leer x
FinMientras

Repetir
     Escribir "Introdueix un nombre positiu:"
     Leer x
Hasta Que x > 0

Para i <- valor_inicial Hasta valor_final Hacer
       [Instruccions]
FinPara

Para i <- 0 Hasta 20 Con Paso 5 Hacer
     Escribir "i = ", i
FinPara
```

Tipus	Operadors	Exemple
Aritmètics	`+`, `-`, `*`, `/`, `MOD`	`suma <- a + b`
Comparació	`<`, `>`, `<=`, `>=`, `=`, `<>`	`Si x = 10 Entonces`
Lògics	`Y`, `O`, `NO`	`(x > 0) Y (y < 100)`